LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

MATA KULIAH PEMROGRAMAN MULTIPLATFORM

PENGEMBANGAN APLIKASI FINTRACK

CATATAN KEUANGAN PRIBADI BERBASIS FLUTTER

DENGAN ASYNCHRONOUS PROGRAMMING, SQLITE, DAN SHARED PREFERENCES

Disusun Oleh:

NOVAL DWI PAMUNGKAS

NIM: 240605110040

Kelas A — Semester 5

Dosen Pengampu: A'la Syauqi, M.Kom

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Gambaran Aplikasi

FinTrack adalah aplikasi pencatatan keuangan pribadi berbasis Flutter dan Dart. Aplikasi membantu pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran, melihat saldo, mengatur anggaran, serta mengevaluasi transaksi berdasarkan kategori. Pendekatan offline-first membuat pencatatan tetap berjalan tanpa koneksi internet.

Aplikasi menerapkan asynchronous programming pada SQLite, SharedPreferences, dan pemuatan tips. SQLite digunakan untuk transaksi terstruktur, sedangkan SharedPreferences digunakan untuk tema, nama pengguna, dan anggaran bulanan.

1.2 Tujuan

• Membangun aplikasi multiplatform dengan Flutter.

• Menerapkan Future, async, await, Future.wait, dan Future.delayed.

• Menerapkan CRUD SQLite dan SharedPreferences.

• Menyediakan UI responsif dan mudah digunakan.

1.3 Fitur Utama

• Dashboard saldo dan anggaran.

• CRUD transaksi, pencarian, dan filter.

• Statistik kategori.

• Dark mode, nama pengguna, anggaran.

• Tips finansial asynchronous.

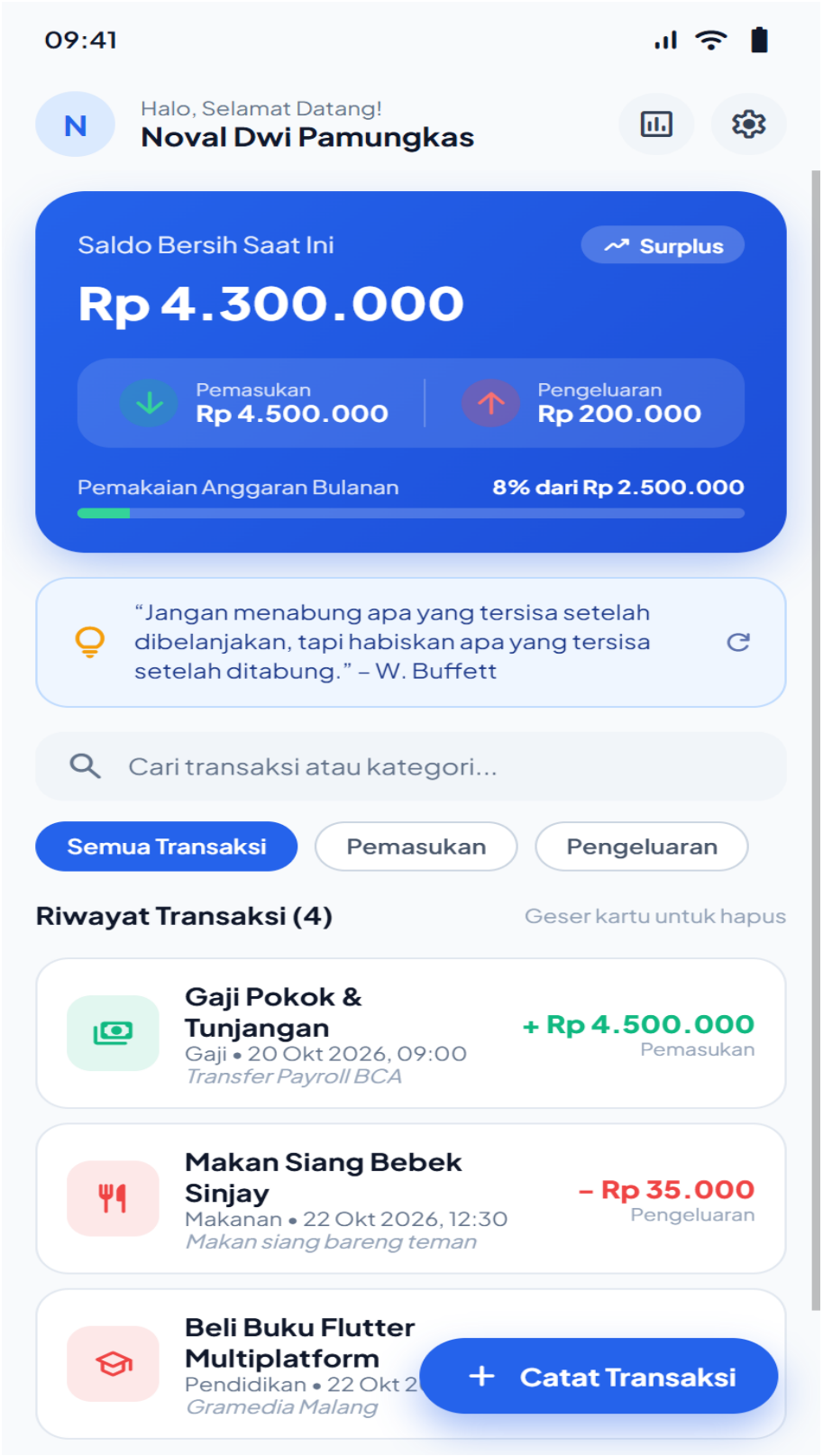
• Reset database.

BAB II

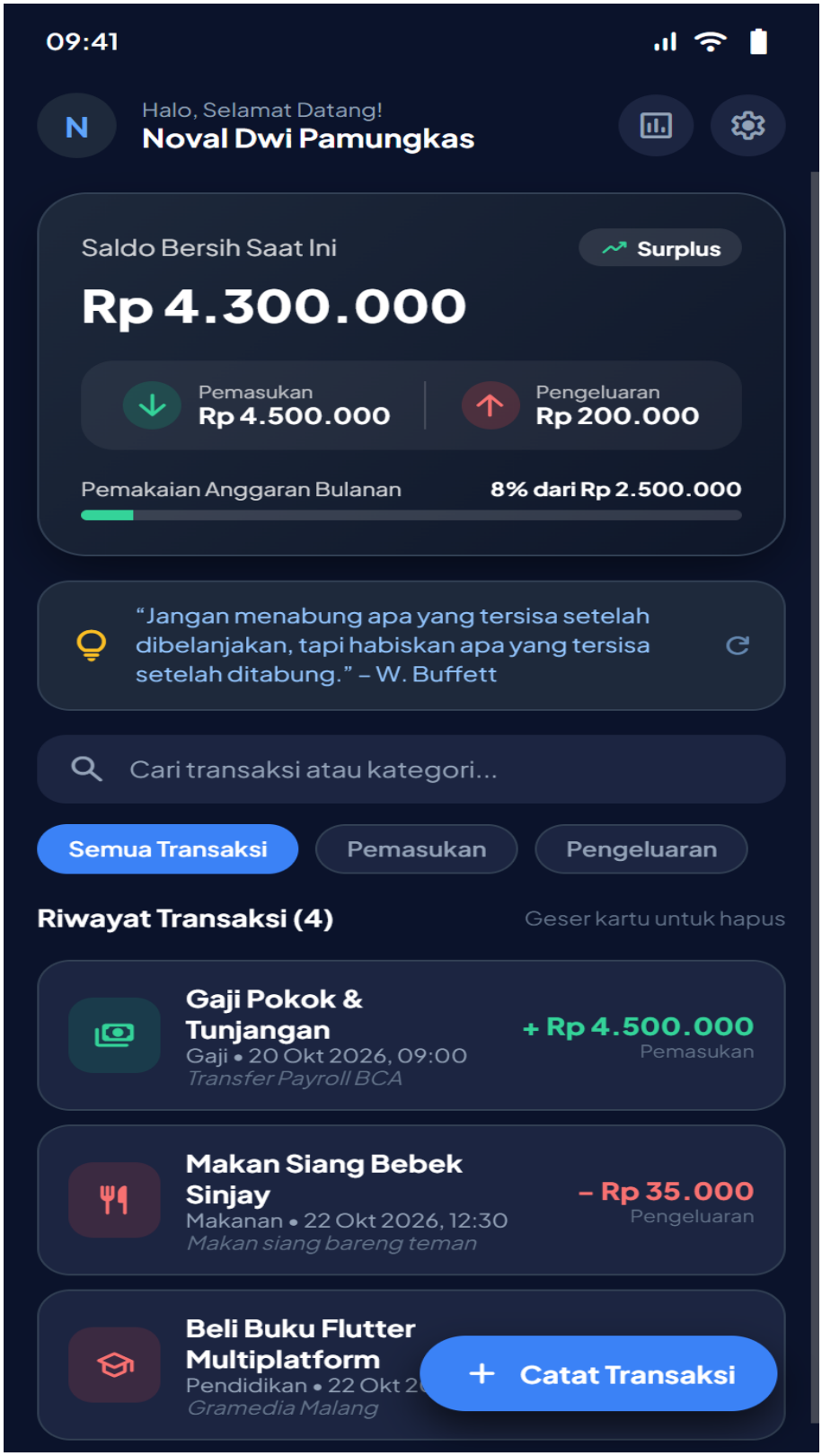
PEMBAHASAN

2.1 Desain dan Alur Aplikasi

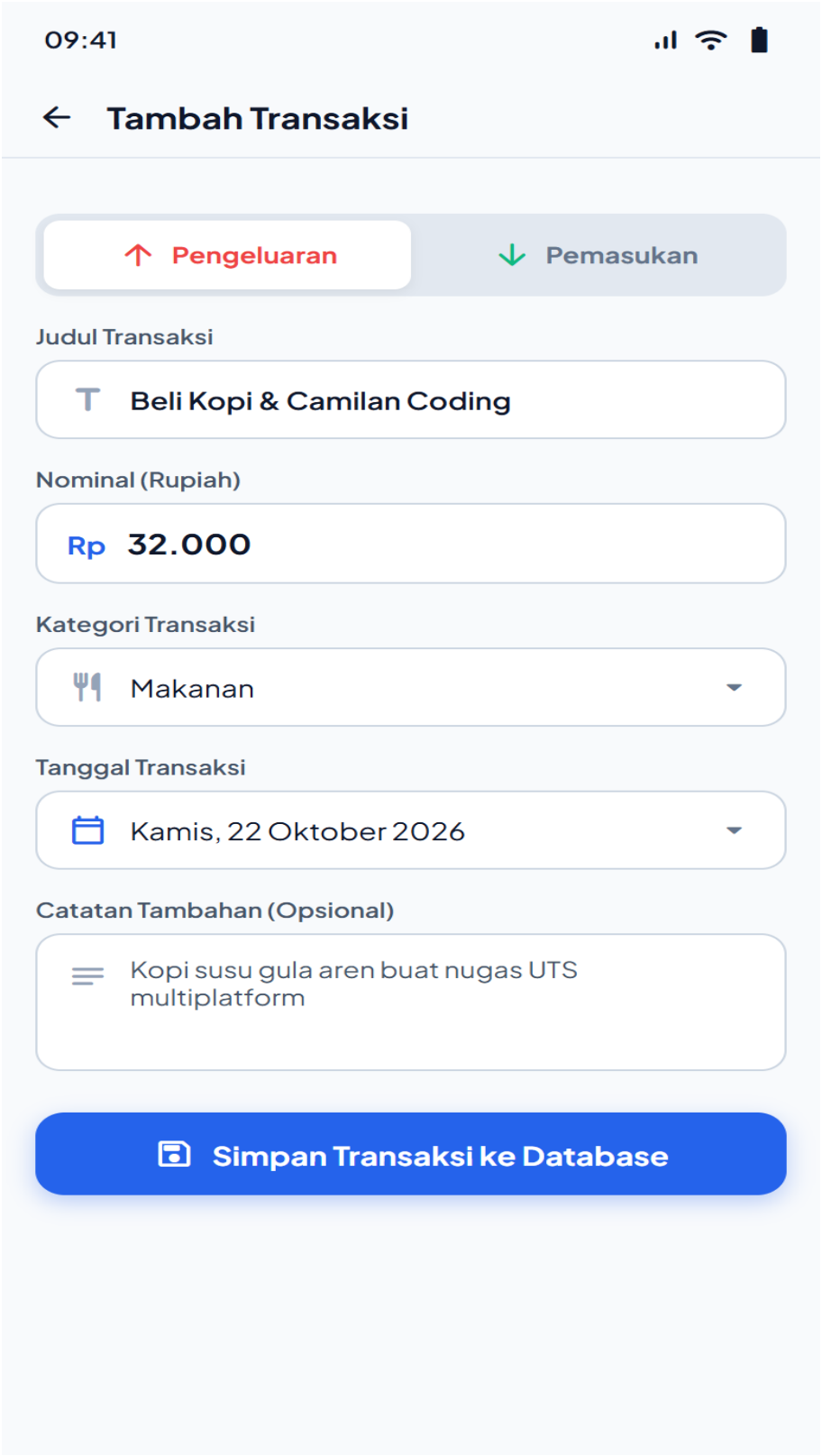
FinTrack menggunakan Material Design 3 dengan tema terang dan gelap. Dashboard menjadi pusat navigasi menuju form transaksi, statistik, dan pengaturan. Setelah simpan, data dibaca ulang dari SQLite.



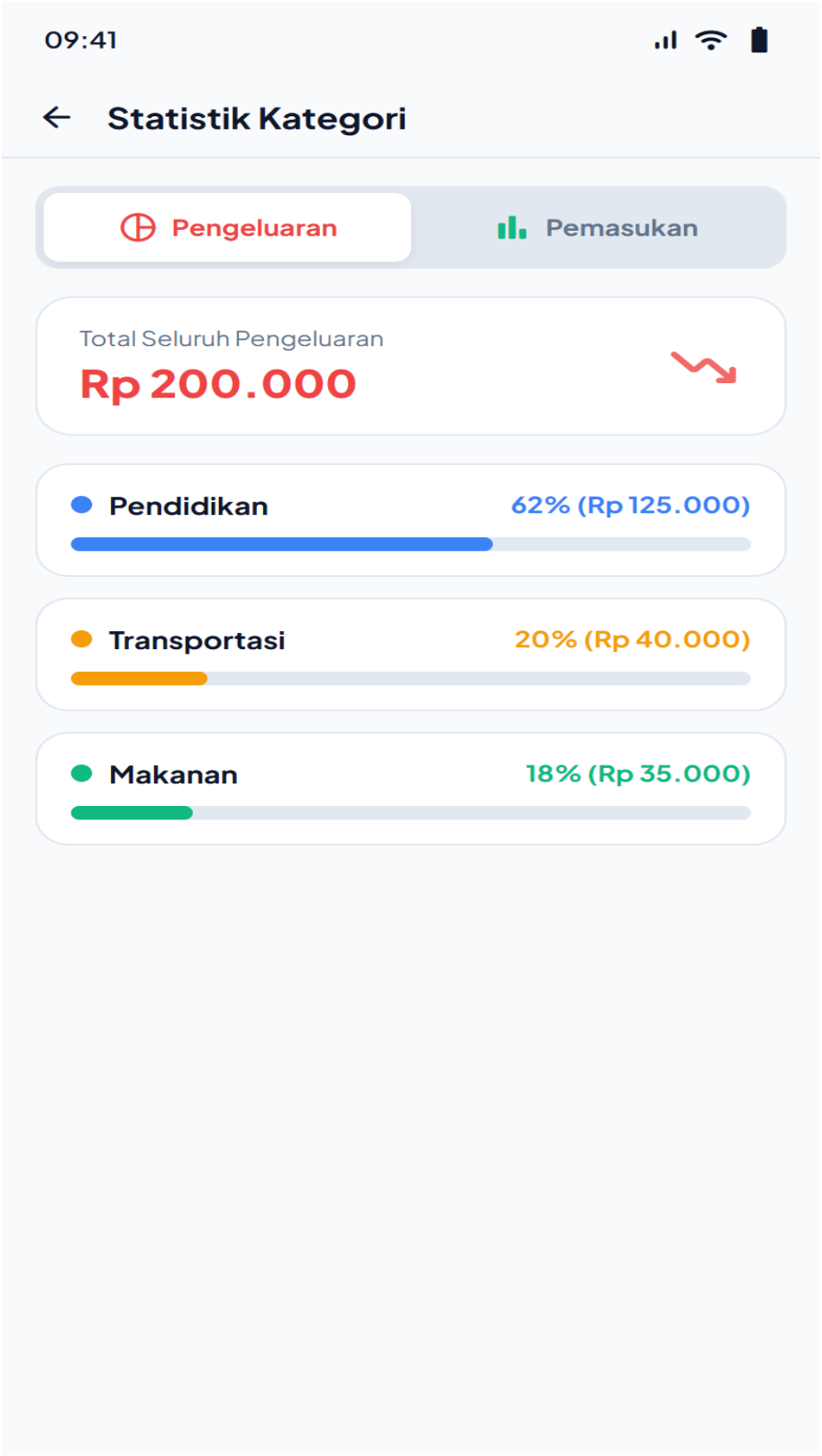
Gambar 2.1. Dashboard mode terang.



Gambar 2.2. Dashboard mode gelap.



Gambar 2.3. Form tambah transaksi.



Gambar 2.4. Statistik kategori.



Gambar 2.5. Pengaturan dan preferensi.

2.2 Struktur dan Package

Project dipisahkan ke models, services, screens, dan widgets. main.dart menangani binding Flutter, inisialisasi SQLite FFI, locale id_ID, tema, dan entry point.

Package	Versi	Kegunaan
sqflite	^2.4.5	SQLite mobile
sqflite_common_ffi	^2.4.4	SQLite desktop/test
shared_preferences	^2.5.6	Key-value persistence
path_provider	^2.1.6	Lokasi database
path	^1.9.1	Manipulasi path
intl	^0.20.3	Format Rupiah dan tanggal

2.3 Asynchronous Programming

HomeScreen memuat preferensi, transaksi, dan tips secara paralel dengan Future.wait. DatabaseHelper memakai Future, async, dan await untuk seluruh operasi I/O. QuoteService memakai Future.delayed selama 800 milidetik. Locale tanggal diinisialisasi sebelum runApp menggunakan initializeDateFormatting('id_ID').

2.4 Data Persistence

SQLite memakai tabel transactions dengan kolom id, title, amount, type, category, date, dan note. SharedPreferences menyimpan is_dark_mode, user_name, dan monthly_budget. Query transaksi mendukung filter, pencarian, pengurutan, CRUD, dan agregasi SUM/GROUP BY.

2.5 Debugging dan Revisi

LocaleDataException diperbaiki dengan inisialisasi locale id_ID sebelum DateFormat digunakan. Konflik Kotlin incremental cache lintas drive diperbaiki dengan kotlin.incremental=false dan kotlin.compiler.execution.strategy=in-process.

2.6 Pengujian

No	Skenario	Hasil
1	Tambah/edit/hapus transaksi	Berhasil
2	Pencarian/filter/statistik	Berhasil
3	Dark mode/nama/anggaran	Berhasil
4	Locale tanggal id_ID	Berhasil
5	flutter analyze	No issues found
6	flutter test	10 test passed
7	flutter build apk --debug	APK berhasil dibuat

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

FinTrack berhasil dibangun dengan Flutter menggunakan arsitektur modular, asynchronous programming, SQLite, SharedPreferences, pencarian, filter, statistik, tema, dan validasi form. Revisi locale menghilangkan error saat pencatatan transaksi. Verifikasi terbaru: analyzer bersih, 10 test lulus, dan debug APK berhasil dibuat.

3.2 Saran

• Sinkronisasi cloud.

• Ekspor PDF/Excel.

• Grafik interaktif.

• Autentikasi biometrik.

DAFTAR PUSTAKA

Flutter Documentation — asynchronous programming, SQLite, dan shared_preferences. https://docs.flutter.dev/

Material Design 3 Guidelines. https://m3.material.io/

Dart Packages: intl, sqflite, shared_preferences. https://pub.dev/